

制造人的AI手记

当Anthropic开始研究 AI对经济的影响， 制造业该关注什么

Anthropic发布TAI研究议程，从前沿实验室内部观察AI对真实世界的冲击，四大方向与制造业的深层关联

黄峰

2026.05.08

TAI是什么，要研究什么

5月7日，Anthropic发布了**The Anthropic Institute (TAI)**的研究议程。这个由前沿实验室内部成立的机构，要回答的核心问题是：AI对真实世界的经济、安全和社会到底会产生什么影响？

Anthropic的逻辑很直接——做有效的安全研究需要近距离接触前沿AI系统，研究AI的社会影响也需要同样的近距离优势。他们在内部已经观察到软件工程等岗位在剧烈变化，新威胁正在浮现，AI也在加速AI自身的研发。TAI要做的是把这些内部观察转化为公开的研究，帮助外部组织、政府和公众做出更好的决策。

研究议程围绕四个方向展开：

经济扩散——AI如何改变经济结构。不是“会不会取代工作”的哲学讨论，而是具体到哪些岗位在变化、变化速度多快、收益如何分配。TAI将利用Anthropic经济指数提供更高频、更细粒度的数据，充当经济变动的“**早期预警信号**”。

威胁与韧性——AI的双刃剑效应。提升生物医学能力的系统同样能制造生物武器，擅长编程的系统同样能攻击系统。TAI要研究如何让社会的防御速度跟得上AI能力的演进。

AI系统在野外的表现——当大量人与AI交互，群体认知是否会趋同？人的批判性思维是否会退化？AI agent之间的交互会产生什么行为模式？

AI驱动的研发加速——AI用来加速科学研究，甚至改进AI本身。这种“递归自我改进”一旦启动，会产生怎样的加速度？

TAI还会反过来影响Anthropic自身的决策——比如推动公开本不会分享的经济数据，或改变技术发布方式。研究成果将输入Anthropic的长期利益信托(LTBT)，确保公司持续优化对人类长期利益的贡献。

和制造业的关系

这四个方向每一个都和制造业相关，但关联方式不同。有些是直接的冲击，有些是间接的信号。

经济扩散：初级岗位消失后的断层

经济扩散方向中最尖锐的一个问题是：如果AI吸收了初级岗位的任务，这些任务过去是培养专家的必经之路，那未来谁来成为资深工程师？

这个问题在制造业尤其现实。工艺工程师、设备工程师的成长路径，高度依赖在现场摸爬滚打积累的“手感”。装一台设备、调一条配方、处理一次异常停线——这些初级工程师的日常，恰恰是构建高级判断力的地基。如果AI把这部分工作接走了，十年后谁来修那些AI修不了的复杂设备？

TAI还提出了一个“AI扩散速度的旋钮”概念——类似央行的利率政策，行业能否通过某种机制调节AI在不同行业的渗透速度？制造业可能不需要这样的旋钮，但确实需要自己的节奏感。

威胁与韧性：被忽视的OT安全

这看似遥远，但制造业的网络安全比想象中脆弱。大部分工厂的SCADA系统和MES还在用老旧协议，连基本的补丁都打不上。当AI让网络攻击变得更便宜、更自动化时，制造业的OT网络可能是防御最薄弱的环节。TAI提出“防御速度能否匹配攻击速度”的问题，在制造业场景下几乎是悬而未决的。

AI在野外的表现：判断力的隐性退化

当工厂管理层的决策越来越依赖AI给出的建议，人的判断力退化不是危言耸听。“应采尽采”的教训就是前车之鉴——工具给的越多，人越容易放弃思考。TAI提出“批判性思维退化”的研究方向，在制造业的语境里，对应的是：工程师还敢不敢质疑系统给出的方案？

AI驱动的研发：线下验证绕不过去

AI能加速工艺开发和新材料研究的前期探索，但和软件行业不同，制造业的验证周期长、试错成本高。AI能快速排除“明显不行”的方案，但最终还是要回到产线验证。这个“最后一公里”是物理规律决定的，不是算力能压缩的。

| 制造业的应对思路

不需要宏大的转型战略，而是几个具体、可操作的原则。

保护"成长路径"。不要让AI完全替代初级岗位的任务，而是让它成为师傅的工具。初级工程师仍然需要亲手装设备、调配方，AI帮他们查资料、排错、写报告。核心是保留"犯错"和"修复"的经验——这恰恰是AI目前给不了的。

分层防御。工厂的OT网络需要独立的威胁检测机制，不能等着IT安全方案下沉。至少在关键控制层做好行为基线监控，对异常操作有响应能力。这不需要大投入，但需要在安全意识上补课。

保持人的判断力。在关键决策环节——工艺变更、设备改造、质量异常处理——保留"人把关"的制度。不需要复杂的组织变革，一个简单的规则就够了：系统给建议，人拍板。

尊重物理规律。把AI用在"快速排除明显不行"的方案上，把有限的线下验证资源集中在最有希望的几个方向。AI能压缩的是研发的前期探索时间，不是产线上的验证周期。

核心原则

AI能做的事情交给AI，但涉及物理世界的判断、涉及人的成长的经验，必须留在人的手里。

| 写在最后

TAI的研究议程传递了一个信号：AI行业内部的人，已经开始认真对待AI对真实世界的影响了。

不是作为公关话术，不是作为产品发布的铺垫，而是作为需要认真回答的研究问题。一个前沿实验室主动公开自己的经济数据和威胁分析，这本身就值得注意。

对制造业来说，至少意味着一件事：**不要等到AI的冲击变成经济指数上的数据点才开始反应**。不需要追逐每一个AI概念，但需要对"AI到底在改变什么"保持清醒的认知。

制造业有自己的节奏。加设备能解决的别搞智能，数据采集不应采尽采，关键工序试点、以终为始——这些朴素的原则不会因为AI的出现而过时。相反，AI越强大，这些原则越重要。